(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118846377 A
(43)申请公布日 2024.10.29

(21)申请号 202410924876.9

(22)申请日 2024.07.10

(71)申请人 清华大学
地址 100084 北京市海淀区清华园1号

(72)发明人 李洪达 张博扬

(74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277
专利代理师 李茂家 周蕾

(51)Int.Cl.
A61N 1/36(2006.01)
A61N 1/05(2006.01)
A61N 1/02(2006.01)
G16H 20/30(2018.01)
G16H 50/70(2018.01)

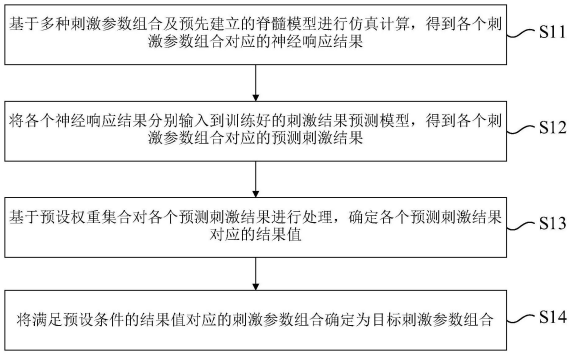
权利要求书2页 说明书14页 附图4页

(54)发明名称

脊髓电刺激参数确定方法、电子设备和存储介质

(57)摘要

本公开涉及一种脊髓电刺激参数确定方法、电子设备和存储介质,所述方法包括:基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果;将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果,每个预测刺激结果均包括所述脊髓区域模型中各个刺激区域对应的子预测刺激结果;基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,其中,所述预设权重集合中包括与各个子预测刺激结果对应的权重值;将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。本公开实施例能够提高目标刺激参数组合确定的效率。



CN 118846377 A

1.一种脊髓电刺激参数确定方法,其特征在于,所述方法包括:

基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,所述脊髓模型包括目标生物体的脊髓区域模型及刺激电极模型,所述神经响应结果包括脊髓区域模型中神经纤维的激活信息,所述刺激参数组合包括多种刺激参数,各个刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同;

将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果,每个预测刺激结果均包括所述脊髓区域模型中各个刺激区域对应的子预测刺激结果;

基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,其中,所述预设权重集合中包括与各个子预测刺激结果对应的权重值;

将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,包括:

将每一预测刺激结果中各个子预测刺激结果与相应的权重值相乘得到多个乘法结果;

将各个乘法结果之和作为该预测刺激结果的结果值。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型;

获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,所述训练刺激参数组合包括多种刺激参数,各个训练刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同,所述刺激结果数据集包括各种训练刺激参数组合对应的刺激结果;

基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算,得到各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果数据集,所述神经响应结果数据集包括各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果;

利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型,包括:

提取所述目标生物体脊髓区域轮廓,并重建神经根轨迹;

利用所述脊髓区域轮廓及所述神经根轨迹得到所述脊髓区域模型;

根据所述目标生物体植入刺激电极后的医学影像建立所述刺激电极模型,结合所述脊髓区域模型及所述刺激电机模型得到所述脊髓模型。

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,包括:

从存储器中获取所述刺激结果数据集;或

利用所述多种训练刺激参数组合控制设置在所述目标生物体体内的各个刺激器,采集各个刺激器刺激作用下的刺激结果以得到所述刺激结果数据集。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,包括:

根据各个刺激参数组合在所述脊髓模型进行仿真测试,得到所述脊髓区域模型各个位置的电场信息;

将各个电场信息对应的电场强度施加到所述脊髓模型,根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果,包括:

确定所述脊髓模型中各类神经纤维的膜电位;

若所述膜电位的电位超过预设电位且电位沿着预定方向传播,则确定该神经纤维被激活。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

随机生成多种初始刺激参数组合;

根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理,得到所述多种刺激参数组合。

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

处理器;

用于存储处理器可执行指令的存储器;

其中,所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行权利要求1至8中任意一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至8中任意一项所述的方法。

脊髓电刺激参数确定方法、电子设备和存储介质

技术领域

[0001] 本公开涉及电刺激技术领域，尤其涉及一种脊髓电刺激参数确定方法、电子设备和存储介质。

背景技术

[0002] 脊髓硬膜外电刺激开始成为恢复截瘫患者下肢运动功能的有效疗法，通过将电极植入到患者脊髓硬膜外，产生电场激活脊髓的特定神经结构，诱发下肢肢体运动，可帮助由脊髓损伤或卒中等疾病导致的下肢截瘫患者恢复站立和行走功能。刺激触点组合、刺激强度、脉宽、频率等参数均会影响刺激效果，且刺激电极触点数目较多，针对不同患者不同动作的刺激参数选择难度较大。

[0003] 当前主流的参数调整方法为根据患者反应调整参数，此种方法效率较低，且主要依赖于医师的判断，给患者和医师都带来了较大负担。

发明内容

[0004] 根据本公开的一方面，提供了一种脊髓电刺激参数确定方法，所述方法包括：

[0005] 基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算，得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果，所述脊髓模型包括目标生物体的脊髓区域模型及刺激电极模型，所述神经响应结果包括脊髓区域模型中神经纤维的激活信息，所述刺激参数组合包括多种刺激参数，各个刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同；

[0006] 将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型，得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果，每个预测刺激结果均包括所述脊髓区域模型中各个刺激区域对应的子预测刺激结果；

[0007] 基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理，确定各个预测刺激结果对应的结果值，其中，所述预设权重集合中包括与各个子预测刺激结果对应的权重值；

[0008] 将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。

[0009] 在一种可能的实施方式中，所述基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理，确定各个预测刺激结果对应的结果值，包括：

[0010] 将每一预测刺激结果中各个子预测刺激结果与相应的权重值相乘得到多个乘法结果；

[0011] 将各个乘法结果之和作为该预测刺激结果的结果值。

[0012] 在一种可能的实施方式中，所述方法还包括：

[0013] 根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型；

[0014] 获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集，所述训练刺激参数组合包括多种刺激参数，各个训练刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同，所述刺激结果数据集包括各种训练刺激参数组合对应的刺激结果；

[0015] 基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算，得到各个训练刺

激参数组合对应的神经响应结果数据集,所述神经响应结果数据集包括各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果;

[0016] 利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型。

[0017] 在一种可能的实施方式中,所述根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型,包括:

[0018] 提取所述目标生物体脊髓区域轮廓,并重建神经根轨迹;

[0019] 利用所述脊髓区域轮廓及所述神经根轨迹得到所述脊髓区域模型;

[0020] 根据所述目标生物体植入刺激电极后的医学影像建立所述刺激电极模型,结合所述脊髓区域模型及所述刺激电机模型得到所述脊髓模型。

[0021] 在一种可能的实施方式中,所述医学影像包括核磁共振图像、电脑断层扫描图像、正子发射断层扫描图像、功能性磁共振成像的至少一种。

[0022] 在一种可能的实施方式中,所述获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,包括:

[0023] 从存储器中获取所述刺激结果数据集;或

[0024] 利用所述多种训练刺激参数组合控制设置在所述目标生物体体内的各个刺激器,采集各个刺激器刺激作用下的刺激结果以得到所述刺激结果数据集。

[0025] 在一种可能的实施方式中,所述基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,包括:

[0026] 根据各个刺激参数组合在所述脊髓模型进行仿真测试,得到所述脊髓区域模型各个位置的电场信息;

[0027] 将各个电场信息对应的电场强度施加到所述脊髓模型,根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果。

[0028] 在一种可能的实施方式中,所述根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果,包括:

[0029] 确定所述脊髓模型中各类神经纤维的膜电位;

[0030] 若所述膜电位的电位超过预设电位且电位沿着预定方向传播,则确定该神经纤维被激活。

[0031] 在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:

[0032] 随机生成多种初始刺激参数组合;

[0033] 根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理,得到所述多种刺激参数组合。

[0034] 根据本公开的一方面,提供了一种脊髓电刺激参数确定装置,所述装置包括:

[0035] 仿真模块,用于基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,所述脊髓模型包括目标生物体的脊髓区域模型及刺激电极模型,所述神经响应结果包括脊髓区域模型中神经纤维的激活信息,所述刺激参数组合包括多种刺激参数,各个刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同;

[0036] 预测模块,用于将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果,每个预测刺激结果均包括所述脊髓区域模型中

各个刺激区域对应的子预测刺激结果；

[0037] 处理模块，用于基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理，确定各个预测刺激结果对应的结果值，其中，所述预设权重集合中包括与各个子预测刺激结果对应的权重值；

[0038] 确定模块，用于将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。

[0039] 根据本公开的一方面，提供了一种电子设备，包括：

[0040] 处理器；

[0041] 用于存储处理器可执行指令的存储器；

[0042] 其中，所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令，以执行所述的方法。

[0043] 根据本公开的一方面，提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，所述计算机程序指令被处理器执行时实现所述的方法。

[0044] 本公开实施例基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算，得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果；将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型，利用刺激结果预测模型得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果；基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理，确定各个预测刺激结果对应的结果值；将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合，相较于相关技术基于现场测试和反馈的调参方式，本公开实施例能够提高目标刺激参数组合确定的效率。

[0045] 应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，而非限制本公开。根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明，本公开的其它特征及方面将变得清楚。

附图说明

[0046] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，这些附图示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于说明本公开的技术方案。

[0047] 图1示出了根据本公开一实施例的脊髓电刺激参数确定方法的流程图。

[0048] 图2示出了根据本公开一实施例的脊髓电刺激参数确定方法的流程图。

[0049] 图3示出了根据本公开一实施例的脊髓电刺激参数确定方法中刺激结果预测模型的建立流程图。

[0050] 图4示出了根据本公开实施例的一种脊髓电刺激参数确定装置的框图。

[0051] 图5示出了根据本公开一实施例的一种电子设备的框图。

具体实施方式

[0052] 以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面，但是除非特别指出，不必按比例绘制附图。

[0053] 在本公开的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本公开和简化描述，而不是指示或暗示所指的装

置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。

[0054] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0055] 在本公开中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。

[0056] 在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。

[0057] 本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中术语“至少一种”表示多种中的任意一种或多种中的至少两种的任意组合,例如,包括A、B、C中的至少一种,可以表示包括从A、B和C构成的集合中选择的任意一个或多个元素。

[0058] 另外,为了更好地说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。

[0059] 图1示出了根据本公开一实施例的脊髓电刺激参数确定方法的流程图。

[0060] 所述方法的执行主体可以是装置。例如,所述方法可以由终端设备或服务器或其它处理设备执行。其中,终端设备可以是用户设备(User Equipment,UE)、移动设备、用户终端、终端、手持设备、计算设备或者车载设备等,示例性的,一些终端的举例为:手机(Mobile Phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(Mobile Internetdevice,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、增强现实(Augmentedreality,AR)设备、工业控制(Industrial Control)中的无线终端、无人驾驶(Selfdriving)中的无线终端、远程手术(Remote medical Surgery)中的无线终端、智能电网(Smart Grid)中的无线终端、运输安全(Transportation Safety)中的无线终端、智慧城市(Smart City)中的无线终端、智慧家庭(Smart Home)中的无线终端、车联网中的无线终端等。例如,服务器可以是本地服务器,也可以是云服务器。

[0061] 在一些可能的实现方式中,所述方法可以通过处理组件调用存储器中存储的计算机可读指令的方式来实现。在一个示例中,处理组件包括但不限于单独的处理器,或者分立元器件,或者处理器与分立元器件的组合。所述处理器可以包括电子设备中具有执行指令功能的控制器,所述处理器可以按任何适当的方式实现,例如,被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现。在所述处理器内部,可以通过逻辑门、开关、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等硬件电路执行所述可执行指令。

[0062] 如图1所示,所述方法包括:

[0063] 步骤S11,基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,所述脊髓模型包括目标生物体的脊髓区域模型及刺激电极模型,所述神经响应结果包括脊髓区域模型中神经纤维的激活信息,所述刺激参数组合包括多种刺激参数,各个刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同;

[0064] 步骤S12,将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果,每个预测刺激结果均包括所述脊髓区域模型中各个刺激区域对应的子预测刺激结果;

[0065] 步骤S13,基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,其中,所述预设权重集合中包括与各个子预测刺激结果对应的权重值;

[0066] 步骤S14,将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。

[0067] 本公开实施例基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果;将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,利用刺激结果预测模型得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果;基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值;将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合,相较于相关技术基于现场测试和反馈的调参方式,本公开实施例能够提高目标刺激参数组合确定的效率。

[0068] 本公开实施例中刺激参数组合的数目可以是大量级的,例如成千上万个,甚至更多,即具有较大数据规模的大量级刺激参数组合,因此,本公开实施例基于模型预测确定目标刺激参数组合,通过在模型上进行大规模的参数测试,可以较大程度地减少临床测试的次数,减少患者(目标生物体)的临床负担,同时避免在尝试未知参数时所带来的安全风险。本公开实施例还可为临床医师提供量化的参考,方便其选择刺激参数,减少医师在选择参数上的压力。总之,本公开实施例可以使脊髓电刺激恢复下肢运动功能的参数调整过程更加高效和安全。

[0069] 本公开实施例对刺激参数组合中包含的刺激参数种类不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置,示例性的,刺激参数包含多种参数维度,如刺激的触点组合、刺激强度、刺激脉宽、刺激频率等。当然,针对刺激器(刺激电极)的数目、种类、设置方式的不同,刺激参数的具体种类、参数大小可以适应性选择并设置。各个刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同,即任意两个刺激参数组合之间,均存在至少部分刺激参数数值不同。

[0070] 本公开实施例对刺激参数组合的具体数目、获取方式不同,为了提高目标刺激参数组合确定的准确性,本公开实施例可以提供大量的初始刺激参数组合,并进行优化选择,得到多种刺激参数组合,下面进行示例性介绍。

[0071] 请参阅图2,图2示出了根据本公开一实施例的脊髓电刺激参数确定方法的流程图。

[0072] 在一种可能的实施方式中,如图2所示,所述方法还可以包括:

[0073] 步骤S100,随机生成多种初始刺激参数组合;

[0074] 步骤S110,根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理,

得到所述多种刺激参数组合。

[0075] 本公开实施例对步骤S100随机生成多种初始刺激参数组合的具体方法不做限定，本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置。

[0076] 步骤S110根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理，得到所述多种刺激参数组合的方法是多样的，本公开实施例不做限定，例如可以采用遗传算法，具体可以包括：

[0077] 步骤S1101：获取一组初始刺激参数组合，并计算该初始刺激参数组合的适应度值(即目标值)，该适应度值在遗传算法中用于表明参数的优劣性；

[0078] 步骤S1102：根据适应度值和选择算子，选择适应度高的进入下一代，淘汰适应度低的个体，其中，选择算子可以包括比例选择(如各个个体被选中的概率与其适应度成正比)、最优保存策略(如当前群体中适应度最高的个体不参与交叉变异运算，以免交叉变异操作破坏当前群体中的适应的最好的个体)、确定性采样选择(按照一种确定的方式进行选择操作，如排序选择、随机联赛选择等)等，当然，以上对选择算子的介绍是示例性，对选择算子的类型及各个选择算子具体的实现方式本公开实施例不做限定，本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置；

[0079] 步骤S1103：按照一定的交叉概率和交叉方法生成新的个体，增加种群的多样性，交叉概率和交叉方法可以根据实际情况及需要进行选择设置，对此本公开实施例不做限定；

[0080] 步骤S1104：按照一定的变异概率和变异方法生成新的个体，增加种群的多样性，变异概率和变异方法可以根据实际情况及需要进行选择设置，对此本公开实施例不做限定；

[0081] 步骤S1105：每经历一代就执行如上操作，直至达到最大进化代数满足设定条件，得到刺激参数组合。

[0082] 其中，遗传算法中的个体就是刺激参数组合，适应度可以是设计的目标函数值。

[0083] 当然，以上对基于遗传算法得到刺激参数组合的介绍是示例性，不应视为是对本公开实施例的限定，本领域技术人员可以根据实际选择的遗传算法优化处理步骤。

[0084] 步骤S110根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理，得到所述多种刺激参数组合的方法是多样的，本公开实施例不做限定，例如还可以包括贝叶斯优化算法，具体可以包括：

[0085] 步骤S1110：初始化高斯函数模型并定义目标函数，本公开实施例对具体的高斯函数模型及目标函数不做限定，本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置；

[0086] 步骤S1112：基于所采用的采样策略执行采样，并计算目标函数值，本公开实施例对具体的采样策略及目标函数值的具体类型不做限定，本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置；

[0087] 步骤S1113：基于上一轮的采样结果即目标函数值更新高斯函数模型，并推荐下一轮采样点，得到刺激参数组合，其中，贝叶斯优化中的采样点就是刺激参数组合。

[0088] 当然，以上对基于贝叶斯优化算法得到刺激参数组合的介绍是示例性，不应视为是对本公开实施例的限定，本领域技术人员可以根据实际选择的贝叶斯优化算法优化处理步骤。

[0089] 本公开实施例对步骤S11基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果的具体实现方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要采用合适的手段实现,例如,在一种可能的实施方式中,步骤S11基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,可以包括:

[0090] 步骤S112,根据各个刺激参数组合在所述脊髓模型进行仿真测试,得到所述脊髓区域模型各个位置的电场信息;

[0091] 步骤S113,将各个电场信息对应的电场强度施加到所述脊髓模型,根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果。

[0092] 本公开实施例对步骤S112根据各个刺激参数组合在所述脊髓模型进行仿真测试,得到所述脊髓区域模型各个位置的电场信息的具体实现方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置。

[0093] 示例性的,电场信息可以指在刺激参数组合设定的刺激参数下,脊髓区域模型各位置的电势值。

[0094] 示例性的,可以利用刺激参数组合中各个刺激参数作为仿真输入量输入到脊髓模型中,对刺激电极模型进行刺激模拟仿真,然后可以利用有限元仿真的方式确定各个位置的电势值,例如通过定义空间的电导率张量、初始电势值、边界条件(电刺激参数),求解麦克斯韦方程,得到脊髓区域模型各位置的电势值,当然,有限元仿真的具体实现方式本公开实施例不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置。

[0095] 本公开实施例对步骤S113根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果的具体实现方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置,示例性的,在一种可能的实施方式中,步骤S113根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果,可以包括:

[0096] 步骤S1131,确定所述脊髓模型中各类神经纤维的膜电位;

[0097] 步骤S1132,若所述膜电位的电位超过预设电位且电位沿着预定方向传播,则确定该神经纤维被激活。

[0098] 由于刺激激发的电场具有梯度,会引起神经纤维的动作电位发放,在本公开实施例中,可以计算脊髓区域模型中脊髓不同神经根以及脊髓白质内多种不同直径的神经纤维在电场下的膜电位,并根据是否有动作电位的发生判断神经纤维是否被募集(也即激活,神经纤维在电刺激下产生了神经冲动,就是认为被激活了),最终用不同神经结构(神经根和白质)中不同直径神经纤维的募集比例来表征脊髓内神经纤维的激活情况。

[0099] 示例性的,在仿真计算得到脊髓区域模型中各位置的电势值之后,可以建模不同直径的神经纤维模型(例如,在NEURON平台上使用它的建模语言,构建的计算模型),将前面得到的电势值作为胞外电势施加上去,求解神经纤维的膜电位随时间的变化,以此判断该神经纤维是否被激活。例如,神经元的膜电位一般是内正外负的,在本实例中是-78毫伏,如果膜电位超过了预设电位(例如0)并且这种电位沿着预定方向(例如轴突)传播,就认为发生了动作电位即确定该神经纤维被激活,脊髓区域整体的激活信息可以用矩阵形式表示。

[0100] 综上,本公开实施例构建脊髓的几何模型(脊髓模型)主要用于电刺激下电场分布的计算。在得到几何模型后,本公开实施例中,在脊髓的白质和神经根中分布了大量(数百

条)神经纤维的空间轨迹,在有限元计算之后,记录这些轨迹上的电势值,将这些电势值作为胞外电势加载到NEURON神经元计算模型上,NEURON求解器会执行神经元仿真计算,得到各个神经纤维的膜电位变化,基于膜电位变化就可以判断该神经纤维是否被激活,也就是神经响应结果。在本实施例中,本公开实施例建模的神经纤维是具有不同直径的MRG(McIntyre-Richardson-Grill)神经元轴突模型,当然,其具体参数本公开实施例不做限定。

[0101] 本公开实施例对刺激结果预测模型的类型、训练方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置,例如,刺激结果预测模型可以是各类人工神经网络,作为一个示例,在本实施例中,神经网络为一个三层的多层感知机(Multilayer Perceptron),实际上还可以用其他类型的神经网络,包括卷积神经网络或者深度神经网络。

[0102] 示例性的,刺激结果预测模型的输入可以神经响应结果,也即脊髓内神经纤维的激活信息(用一个激活矩阵表示),刺激结果预测模型输出的预测刺激结果可以为归一化表面肌电(surface electromyography,sEMG)强度,当然,预测刺激结果也可以包括其他动力学表现,如关节力矩、肌肉力等,对此本公开实施例不做限定。

[0103] 图3示出了根据本公开一实施例的脊髓电刺激参数确定方法中刺激结果预测模型的建立流程图。

[0104] 在一种可能的实施方式中,如图3所示,所述方法还包括:

[0105] 步骤S21,根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型;

[0106] 步骤S22,获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,所述训练刺激参数组合包括多种刺激参数,各个训练刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同,所述刺激结果数据集包括各种训练刺激参数组合对应的刺激结果;

[0107] 步骤S23,基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算,得到各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果数据集,所述神经响应结果数据集包括各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果;

[0108] 步骤S24,利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型。

[0109] 本公开实施例根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型;获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算,得到各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果数据集,利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型,能够提高刺激结果预测模型的预测准确性。

[0110] 本公开实施例对步骤S21根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型的具体实现方式不做限定,示例性的,在一种可能的实施方式中,步骤S21根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型,可以包括:

[0111] 提取所述目标生物体脊髓区域轮廓,并重建神经根轨迹;

[0112] 利用所述脊髓区域轮廓及所述神经根轨迹得到所述脊髓区域模型;

[0113] 根据所述目标生物体植入刺激电极后的医学影像建立所述刺激电极模型,结合所述脊髓区域模型及所述刺激电机模型得到所述脊髓模型。

[0114] 本公开实施例对提取所述目标生物体脊髓区域轮廓的具体实现方式不做限定,本

领域技术人员可以根据实际情况及需要采用相关技术中的图像处理方法实现,示例性的,所述脊髓区域轮廓可以包括白质、灰质、脑脊液、脊髓、硬膜等组织的轮廓。

[0115] 本公开实施例对重建神经根轨迹的具体实现方式不做限定,示例性,可以从医学影像不同z坐标的轴位影像上描画神经根截面的位置,并采用拟合的方式拟合成曲线,实现神经根的重建。

[0116] 本公开实施例对利用所述脊髓区域轮廓及所述神经根轨迹得到所述脊髓区域模型的具体实现方式不做限定,示例性的,可以将几个处于不同z坐标的脊髓区域轮廓平滑地连接起来,形成三维结构,并结合神经根轨迹得到所述脊髓区域模型。

[0117] 本公开实施例对根据所述目标生物体植入刺激电极后的医学影像建立所述刺激电极模型的具体实现方式不做限定,对结合所述脊髓区域模型及所述刺激电机模型得到所述脊髓模型的具体实现方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置。

[0118] 本公开实施例对医学影像的具体类型不做限定,示例性,在一种可能的实施方式中,所述医学影像可以包括核磁共振图像(NMRI,Nuclear Magnetic Resonance Imaging)、电脑断层扫描图像(CT,Computerized Tomography)、正子发射断层扫描图像(PET,Positron Emission Tomography)、功能性磁共振成像(fMRI,functional Magnetic Resonance Imaging)等的至少一种。

[0119] 本公开实施例对步骤S22获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集的具体方式不做限定,示例性的,在一种可能的实施方式中,步骤S22获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,可以包括:

[0120] 从存储器中获取所述刺激结果数据集;或

[0121] 利用所述多种训练刺激参数组合控制设置在所述目标生物体体内的各个刺激器,采集各个刺激器刺激作用下的刺激结果以得到所述刺激结果数据集。

[0122] 示例性的,可以将预先生成的训练刺激参数组合通过蓝牙连接或其他方式顺次发送给目标生物体体内的刺激器,并以特定的时间间隔(如1秒)发送“开启刺激”和“关闭刺激”的指令,实现按照预设的刺激参数顺序顺次刺激的效果。同时采集对应的刺激效果,如EMG或者其他动力学表现。训练刺激参数组合中的刺激参数包含多种参数维度,如刺激的触点组合、刺激强度、刺激脉宽、刺激频率等,对此本公开实施例不做限定。

[0123] 在一个示例中,存储器可以包括计算机可读存储介质,计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、可编程只读存储器(PROM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0124] 步骤S23基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算,得到各

个训练刺激参数组合对应的神经响应结果数据集的具体实现方式在此不再赘述,请参考之前的描述。

[0125] 本公开实施例对步骤S24利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型的具体实现方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要采用合适的训练方式实现。

[0126] 示例性的,在训练中,可以以神经响应数据集作为刺激结果预测模型的输入样本,刺激结果数据集作为标签,基于刺激结果预测模型与标签之间的损失对刺激结果预测模型进行训练。训练中可将所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集分为训练集(80%)和测试集(20%),同时在训练过程中采取五折交叉验证,即每轮训练在训练集内部选取20%的数据作为验证集,以此选择最佳的网络,避免过拟合,当然,训练集、测试集也可以采用其他的划分方式,训练过程中也可以采用其他的验证方式,对此本公开实施例不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置。

[0127] 本公开实施例对步骤S13基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值的具体实现方式不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要采用合适的技术手段实现,例如,在一种可能的实施方式中,步骤S13基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,可以包括:

[0128] 将每一预测刺激结果中各个子预测刺激结果与相应的权重值相乘得到多个乘法结果;

[0129] 将各个乘法结果之和作为该预测刺激结果的结果值。

[0130] 假设希望确定有利于屈髋的目标刺激参数组合,屈髋主要依靠髂腰肌和股直肌的激活,同时不希望股二头肌的激活,那么可以设计一个处理方式确定各个预测刺激结果对应的结果值:0.8*髂腰肌归一化EMG+0.2*股直肌归一化EMG-1*股二头肌归一化EMG,其中,预设权重集合为(+0.8,+0.2,-1),预设权重集合中各个权重值分别与髂腰肌归一化EMG、股直肌归一化EMG、股二头肌归一化EMG对应。对于每一个目标刺激参数组合,本公开实施例可以计算出各个预测刺激结果对应的结果值。

[0131] 示例性的,在得到各个预测刺激结果对应的结果值后,本公开实施例可以确定各个预测刺激结果对应的结果值是否满足预设条件,并将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。

[0132] 当然,本公开实施例对预设条件的具体内容不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置,例如,预设条件可以为结果值是否大于预设值,或取各个预测刺激结果对应的结果值最大的一个或多个值等。

[0133] 本公开实施例提出的脊髓电刺激参数确定方法,通过模型预测结果进行大规模的参数搜索,减少了临床测试的次数,避免了在参数调整中对患者带来的损伤,提高参数调整的效率。

[0134] 可以理解,本公开提及的上述各个方法实施例,在不违背原理逻辑的情况下,均可以彼此相互结合形成结合后的实施例,限于篇幅,本公开不再赘述。本领域技术人员可以理解,在具体实施方式的上述方法中,各步骤的具体执行顺序应当以其功能和可能的内在逻辑确定。

[0135] 请参阅图4,图4示出了根据本公开实施例的一种脊髓电刺激参数确定装置的框

图。

[0136] 如图4所示,所述装置包括:

[0137] 仿真模块10,用于基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,所述脊髓模型包括目标生物体的脊髓区域模型及刺激电极模型,所述神经响应结果包括脊髓区域模型中神经纤维的激活信息,所述刺激参数组合包括多种刺激参数,各个刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同;

[0138] 预测模块20,用于将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果,每个预测刺激结果均包括所述脊髓区域模型中各个刺激区域对应的子预测刺激结果;

[0139] 处理模块30,用于基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,其中,所述预设权重集合中包括与各个子预测刺激结果对应的权重值;

[0140] 确定模块40,用于将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合。

[0141] 本公开实施例基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果;将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型,利用刺激结果预测模型得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果;基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值;将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合,相较于相关技术基于现场测试和反馈的调参方式,本公开实施例能够提高目标刺激参数组合确定的效率。

[0142] 本公开实施例中所述多种刺激参数组合可以是指具有较大数据规模的大量级刺激参数组合,因此,本公开实施例基于模型预测确定目标刺激参数组合,通过在模型上进行大规模的参数测试,可以较大程度地减少临床测试的次数,减少患者(目标生物体)的临床负担,同时避免在尝试未知参数时所带来的安全风险。本公开实施例还可为临床医师提供量化的参考,方便其选择刺激参数,减少医师在选择参数上的压力。总之,本公开实施例可以使脊髓电刺激恢复下肢运动功能的参数调整过程更加高效和安全。

[0143] 在一种可能的实施方式中,所述基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理,确定各个预测刺激结果对应的结果值,包括:

[0144] 将每一预测刺激结果中各个子预测刺激结果与相应的权重值相乘得到多个乘法结果;

[0145] 将各个乘法结果之和作为该预测刺激结果的结果值。

[0146] 在一种可能的实施方式中,所述装置还包括模型生成模块,用于:

[0147] 根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型;

[0148] 获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,所述训练刺激参数组合包括多种刺激参数,各个训练刺激参数组合中对应的刺激参数数值不完全相同,所述刺激结果数据集包括各种训练刺激参数组合对应的刺激结果;

[0149] 基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算,得到各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果数据集,所述神经响应结果数据集包括各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果;

[0150] 利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型。

[0151] 在一种可能的实施方式中,所述根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型,包括:

[0152] 提取所述目标生物体脊髓区域轮廓,并重建神经根轨迹;

[0153] 利用所述脊髓区域轮廓及所述神经根轨迹得到所述脊髓区域模型;

[0154] 根据所述目标生物体植入刺激电极后的医学影像建立所述刺激电极模型,结合所述脊髓区域模型及所述刺激电机模型得到所述脊髓模型。

[0155] 在一种可能的实施方式中,所述医学影像包括核磁共振图像、电脑断层扫描图像、正子发射断层扫描图像、功能性磁共振成像的至少一种。

[0156] 在一种可能的实施方式中,所述获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集,包括:

[0157] 从存储器中获取所述刺激结果数据集;或

[0158] 利用所述多种训练刺激参数组合控制设置在所述目标生物体体内的各个刺激器,采集各个刺激器刺激作用下的刺激结果以得到所述刺激结果数据集。

[0159] 在一种可能的实施方式中,所述基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算,得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果,包括:

[0160] 根据各个刺激参数组合在所述脊髓模型进行仿真测试,得到所述脊髓区域模型各个位置的电场信息;

[0161] 将各个电场信息对应的电场强度施加到所述脊髓模型,根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果。

[0162] 在一种可能的实施方式中,所述根据所述脊髓模型中神经纤维的激活状态确定所述神经响应结果,包括:

[0163] 确定所述脊髓模型中各类神经纤维的膜电位;

[0164] 若所述膜电位的电位超过预设电位且电位沿着预定方向传播,则确定该神经纤维被激活。

[0165] 在一种可能的实施方式中,所述装置还包括参数优化模块,用于:

[0166] 随机生成多种初始刺激参数组合;

[0167] 根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理,得到所述多种刺激参数组合。

[0168] 在一些实施例中,本公开实施例提供的装置具有的功能或包含的模块可以用于执行上文方法实施例描述的方法,其具体实现可以参照上文方法实施例的描述,为了简洁,这里不再赘述。

[0169] 本公开实施例还提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述方法。计算机可读存储介质可以是非易失性计算机可读存储介质。

[0170] 本公开实施例还提出一种电子设备,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行上述方法。

[0171] 本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机可读代码,或者承载有

计算机可读代码的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可读代码在电子设备的处理器中运行时,所述电子设备中的处理器执行上述方法。

[0172] 电子设备可以被提供为终端、服务器或其它形态的设备。

[0173] 请参阅图5,图5示出了根据本公开一实施例的一种电子设备的框图。

[0174] 例如,电子设备1900可以被提供为一服务器。参照图5,电子设备1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述方法。

[0175] 电子设备1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行电子设备1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将电子设备1900连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1958。电子设备1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如微软服务器操作系统(Windows Server™),苹果公司推出的基于图形用户界面操作系统(Mac OS X™),多用户多进程的计算机操作系统(Unix™),自由和开放原代码的类Unix操作系统(Linux™),开放原代码的类Unix操作系统(FreeBSD™)或类似。

[0176] 在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由电子设备1900的处理组件1922执行以完成上述方法。

[0177] 本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。

[0178] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是(但不限于)电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0179] 这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。

[0180] 用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如

Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。

[0181] 这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。

[0182] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0183] 也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0184] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0185] 该计算机程序产品可以具体通过硬件、软件或其结合的方式实现。在一个可选实施例中,所述计算机程序产品具体体现为计算机存储介质,在另一个可选实施例中,计算机程序产品具体体现为软件产品,例如软件开发包(Software Development Kit,SDK)等等。

[0186] 以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

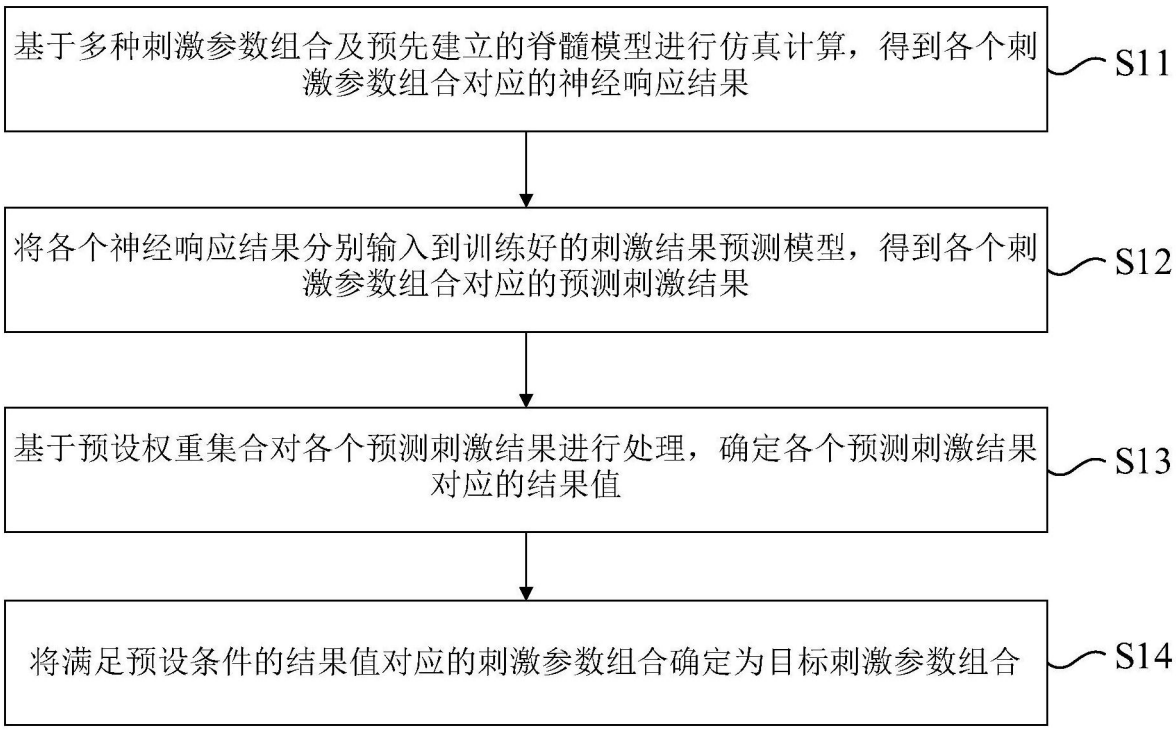

基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算，得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果
S11
将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型，得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果
S12
基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理，确定各个预测刺激结果对应的结果值
S13
将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合
S14

图1

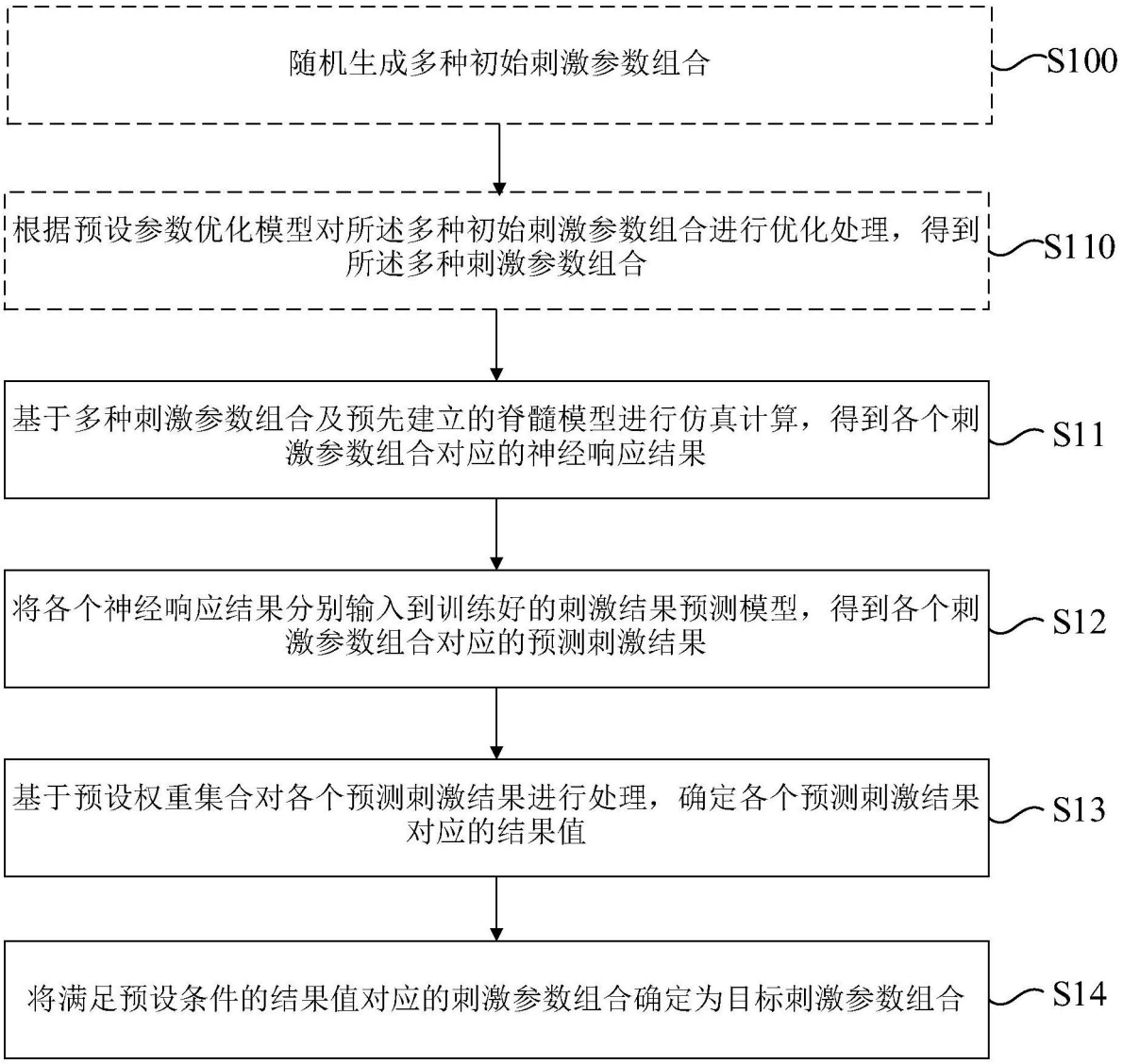

随机生成多种初始刺激参数组合
S100
根据预设参数优化模型对所述多种初始刺激参数组合进行优化处理，得到所述多种刺激参数组合
S110
基于多种刺激参数组合及预先建立的脊髓模型进行仿真计算，得到各个刺激参数组合对应的神经响应结果
S11
将各个神经响应结果分别输入到训练好的刺激结果预测模型，得到各个刺激参数组合对应的预测刺激结果
S12
基于预设权重集合对各个预测刺激结果进行处理，确定各个预测刺激结果对应的结果值
S13
将满足预设条件的结果值对应的刺激参数组合确定为目标刺激参数组合
S14

图2

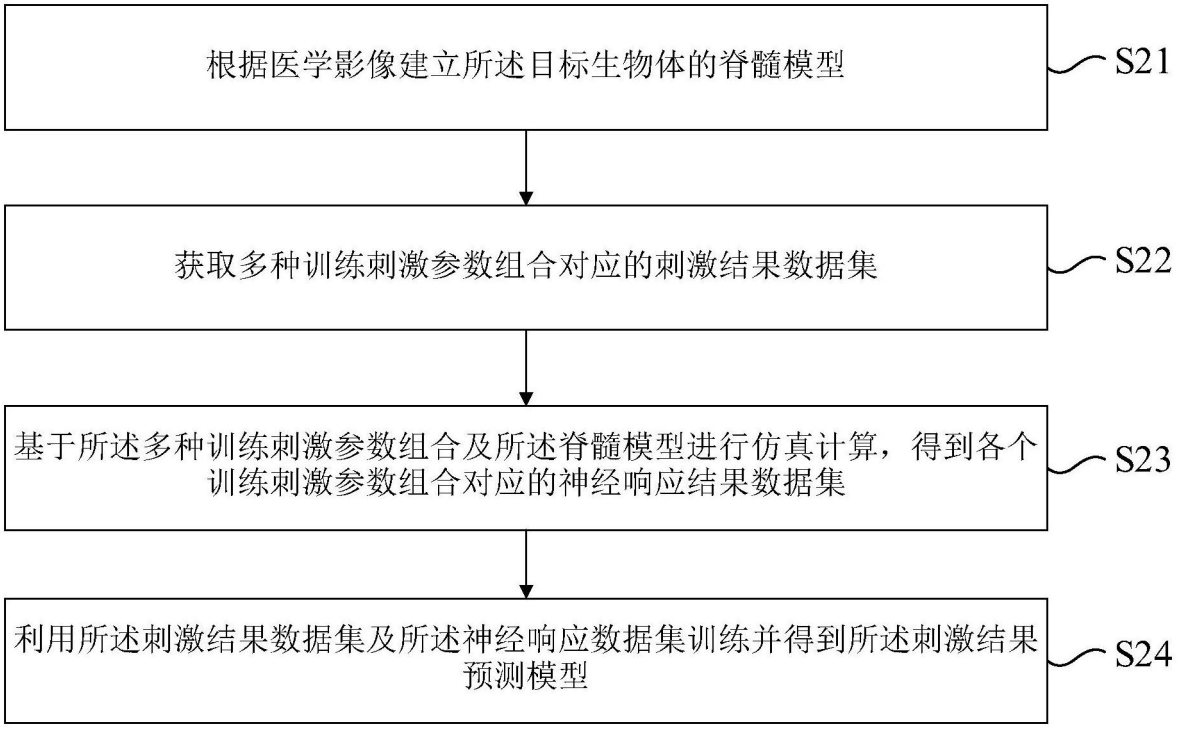

根据医学影像建立所述目标生物体的脊髓模型
S21
获取多种训练刺激参数组合对应的刺激结果数据集
S22
基于所述多种训练刺激参数组合及所述脊髓模型进行仿真计算，得到各个训练刺激参数组合对应的神经响应结果数据集
S23
利用所述刺激结果数据集及所述神经响应数据集训练并得到所述刺激结果预测模型
S24

图3

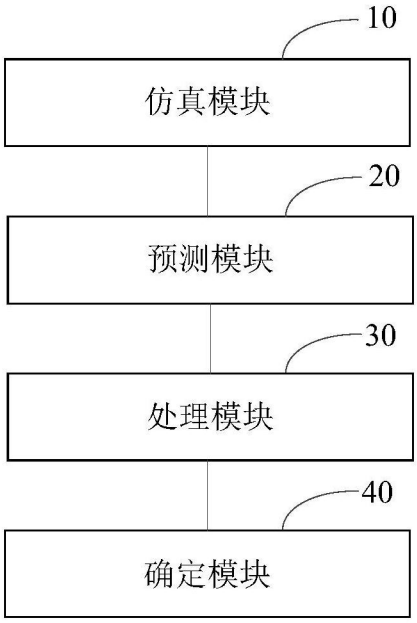

10
仿真模块
20
预测模块
30
处理模块
40
确定模块

图4

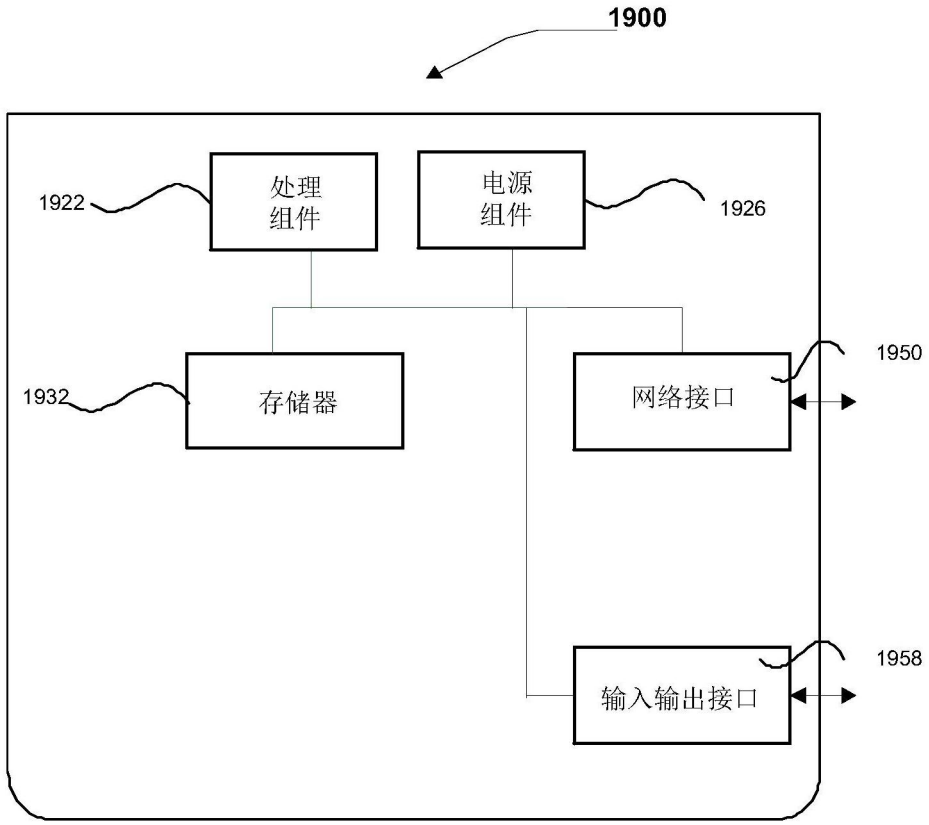


图5